

§2.3.4 测度空间上可测函数的收敛性

定义 2.3.14 设 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 是一个测度空间, 设 $f, f_n (n = 1, 2, \dots)$ 是 X 上 μ 几乎处处有限的可测函数,

(1) 给定 $A \in \mathcal{F}$, 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \geq 1$, 使得 $\forall n \geq N, \forall x \in A$, 有 $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$, 则称函数列 $\{f_n\}$ 在 A 上一致收敛于 f , 记作在 A 上 $f_n \Rightarrow f$;

(2) 若 $\forall \delta > 0, \exists X_\delta \subset X$, 使得 $\mu(X_\delta^c) < \delta$, 在 X_δ 上 $f_n \Rightarrow f$, 则称函数列 $\{f_n\}$ 在 X 上几乎一致收敛于 f , 记作 $f_n \rightarrow f, \mu \text{ a.u.}$;

(3) 若 $\forall \varepsilon > 0$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有 $\mu(X(|f_n - f| > \varepsilon)) \rightarrow 0$, 则称函数列 $\{f_n\}$ 在 X 上依测度 μ 收敛于函数 f , 记作 $f_n \xrightarrow{\mu} f$.

上述定义中各种收敛性的极限函数是唯一的. 显然一致收敛是最强的, 它蕴含点点收敛、几乎处处收敛, 以及依测度 μ 收敛. Lebesgue 可测函数列的收敛性质可以平行拓广到 $\mathfrak{M}(X, \mathcal{F}, \mu)$. 从表面上看, 似乎“几乎一致收敛”应当强于“几乎处处收敛”, 但是在 X 有有限测度时, 由下列定理可知两者实际上互相等价.

定理 2.3.15 设 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 是一个测度空间, 设 $f, f_n (n = 1, 2, \dots)$ 是 X 上 μ 几乎处处有限的可测函数.

(1) 若 $f_n \rightarrow f, \mu \text{ a.u.}$, 则 $f_n \rightarrow f, \mu \text{ a.e.}$; 反之, 若 $\mu(X) < \infty$, $f_n \rightarrow f, \mu \text{ a.e.}$, 则 $f_n \rightarrow f, \mu \text{ a.u.}$ (后者即叶戈罗夫定理);

(2) 若 $f_n \rightarrow f, \mu \text{ a.u.}$, 则 $f_n \xrightarrow{\mu} f$; 反之, 若 $f_n \xrightarrow{\mu} f$, 则函数列 $\{f_n\}$ 有一个子列几乎一致收敛于 f (后者即 Riesz 定理);

(3) 若 $f_n \xrightarrow{\mu} f$, 则函数列 $\{f_n\}$ 有一个子列几乎处处收敛于 f (此即 Riesz 定理); 若 $\mu(X) < \infty$, $f_n \rightarrow f, \mu \text{ a.e.}$, 则 $f_n \xrightarrow{\mu} f$.